

第12课时 椭圆的几何性质

基础巩固

1. 依条件求方程×解答 [简单 (知识点二)] 设点 M 是椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 上一动点, 椭圆的长轴为 $4\sqrt{3}$, 离心率为 $\sqrt{6}/3$, 求椭圆 C 的方程.

1. [答案] $x^2/12 + y^2/4 = 1$

[详解] $2a = 4\sqrt{3}$, 即 $a = 2\sqrt{3}, a^2 = 12; e = c/a = \sqrt{6}/3$, 即 $c^2 = (6/9) \times 12 = 8, c = 2\sqrt{2}; b^2 = a^2 - c^2 = 12 - 8 = 4$. 题设已限定焦点在 x 轴 (方程形如 $x^2/a^2 + y^2/b^2, a > b > 0$), 故椭圆 C 的方程为 $x^2/12 + y^2/4 = 1$.

2. 开放·写标准方程×解答 [简单 (知识点二)] 写出一个焦点在 x 轴上, 且离心率为 $\sqrt{6}/3$ 的椭圆的标准方程: _____.

2. [答案] $x^2/3 + y^2 = 1$ (答案不唯一)

[详解] 设 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0), e^2 = 1 - b^2/a^2 = 6/9 = 2/3$, 即 $a^2 = 3b^2$. 取 $b^2 = 1, a^2 = 3$ 即得 $x^2/3 + y^2 = 1$; 任取 $b^2 = t (t > 0), a^2 = 3t$ 均合题.

3. 点在椭圆内部×解答 [简单 (知识点二)] 若点 $A(m, 1)$ 在椭圆 $x^2/4 + y^2/2 = 1$ 的内部, 则实数 m 的取值范围是 _____.

3. [答案] $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$

[详解] 点在椭圆内部即代入左端小于 1: $m^2/4 + 1/2 < 1$, 即 $m^2/4 < 1/2, m^2 < 2$, 故 $-\sqrt{2} < m < \sqrt{2}$.

4. 焦距离最小值逆求参数×单选 [简单 (知识点二)] 已知椭圆 $C: x^2/9 + y^2/b^2 = 1 (b > 0)$ 上的动点 P 到右焦点距离的最小值为 $3 - 2\sqrt{2}$, 则 $b =$ ()
A. 1 B. $\sqrt{2}$ C. $\sqrt{3}$ D. $\sqrt{6}$

4. [答案] A

[详解] $a^2 = 9, a = 3$, 右焦点 $F_2(c, 0)$. 椭圆上点到焦点距离的最小值在长轴 (同侧) 顶点取得: $|PF_2|_{\min} = a - c$. 由 $3 - c = 3 - 2\sqrt{2}$ 得 $c = 2\sqrt{2}, b^2 = a^2 - c^2 = 9 - 8 = 1, b = 1 (b > 0)$. 故选: A.

5. 蒙日圆逆求 b^2 ×单选 [简单 (知识点三)] 若过圆 $x^2 + y^2 = 8$ 上任一点向椭圆 $x^2/6 + y^2/b^2 = 1 (0 < b < \sqrt{6})$ 作切线, 且两条切线互相垂直, 则 $b^2 =$ ()
A. 1 B. 3 C. 2 D. 5

5. [答案] C

[详解] 由蒙日圆结论 (本课时讲解位 2.5.2.20): $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ 的两条互相垂直切线的交点轨迹为 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$. 题设圆即该椭圆的蒙日圆, 故 $6 + b^2 = 8, b^2 = 2$ (满足 $0 < b < \sqrt{6}$). 故选: C.

6. 同焦点椭圆族×解答 [简单 (知识点三)] 已知椭圆 C 的方程为 $9x^2 + 4y^2 = 36$: (1) 与椭圆 C 有相同焦点的椭圆有多少个? 写出其中两个椭圆的方程; (2) 与椭圆 C 有相同焦点且经过点 $(4, \sqrt{5})$ 的椭圆有几个? 写出符合条件的椭圆方程.

6. [答案] (1) 无数个, 如 $x^2/3 + y^2/8 = 1$, $x^2/5 + y^2/10 = 1$ (任写两个满足 $a^2 - b^2 = 5$ 且焦点在 y 轴者均可); (2) 一个, $x^2/20 + y^2/25 = 1$

[详解] C 化标准式 $x^2/4 + y^2/9 = 1$, 焦点在 y 轴, $c^2 = 9 - 4 = 5$. (1) 同焦点即 $a^2 - b^2 = 5$ 且焦点在 y 轴, 即 $x^2/m + y^2/(m+5) = 1$ ($m > 0$) 对任意 $m > 0$ 均可, 故有无数个; 取 $m = 3$, $m = 5$ 得 $x^2/3 + y^2/8 = 1$, $x^2/5 + y^2/10 = 1$. (2) 代入 (4, $\sqrt{5}$): $16/m + 5/(m+5) = 1$, 即 $16(m+5) + 5m = m(m+5)$, 即 $m^2 - 16m - 80 = 0$, $(m-20)(m+4) = 0$, $m = 20$ 或 $m = -4$ (舍, 须 $m > 0$). 故唯一, 方程 $x^2/20 + y^2/25 = 1$.

7. 对称等距点求参范围 × 解答 [简单 (知识点三)]

已知点 A, B 是椭圆 $x^2/16 + y^2/12 = 1$ 上不关于长轴对称的两点, 且 A, B 两点到点 $M(m, 0)$ 的距离相等, 求实数 m 的取值范围.

7. [答案] $(-1, 1)$

[详解] 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, “不关于长轴 (x 轴) 对称”即 $y_1 \neq -y_2$ (且 A, B 为不同两点). $|AM| = |BM|$ 即 $(x_1 - m)^2 + y_1^2 = (x_2 - m)^2 + y_2^2$, 即 $(x_1 - x_2)(x_1 + x_2 - 2m) = y_2^2 - y_1^2$. 椭圆上 $y^2 = 12 - (3/4)x^2$, 故 $y_2^2 - y_1^2 = (3/4)(x_1^2 - x_2^2) = (3/4)(x_1 - x_2)(x_1 + x_2)$. 若 $x_1 = x_2$, 则由上式 $y_1^2 = y_2^2$, 结合 “不关于长轴对称”得 $y_1 = y_2$, A, B 重合, 矛盾; 故 $x_1 \neq x_2$, 可约去 $(x_1 - x_2)$: $x_1 + x_2 - 2m = (3/4)(x_1 + x_2)$, 即 $2m = (1/4)(x_1 + x_2)$, $m = (x_1 + x_2)/8$. 又 $-4 \leq x_i \leq 4$ 且 $x_1 \neq x_2$, 故 $-8 < x_1 + x_2 < 8$ (两端点 $x_1 = x_2 = \pm 4$ 不能同时取, 等号不可达), 得 $-1 < m < 1$.

综合提升

8. 恰三点在椭圆上求方程 × 解答 [简单 (知识点三)]

已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$), 四点 $P_1(1, 1), P_2(0, 1), P_3(-1, \sqrt{3}/2), P_4(1, \sqrt{3}/2)$ 中恰有三点在椭圆 C 上, 求 C 的方程.

8. [答案] $x^2/4 + y^2 = 1$

[详解] P_3 与 P_4 关于 y 轴对称, 而椭圆关于 y 轴对称, 故 P_3, P_4 同 “在” 或同 “不在”; “恰有三点” 须 P_3, P_4 都在其上, 第三点为 P_1, P_2 之一. 若 P_1 在 C 上, 则与 P_4 同横坐标 $x = 1$ 而纵坐标不同 ($1 \neq \sqrt{3}/2$), 同一 x 对应椭圆上两点纵坐标互为相反数, 矛盾 (也可直接算: $1/a^2 + 1/b^2 = 1$ 与 $1/a^2 + 3/(4b^2) = 1$ 相减得 $b = 0$, 舍); 故第三点是 P_2 . 由 $P_2(0, 1)$: $1/b^2 = 1$, 即 $b^2 = 1$; 由 $P_4(1, \sqrt{3}/2)$: $1/a^2 + 3/4 = 1$, 即 $a^2 = 4$ ($a > b$ 成立). 所以 $C: x^2/4 + y^2 = 1$. 回代检验: $P_1(1, 1)$ 使 $1/4 + 1 = 5/4 \neq 1$, 恰不在其上成立.

9. 垂直条件求弦线方程 × 解答 [简单 (知识点三)]

已知椭圆 $C: x^2/4 + y^2/3 = 1$ 的右焦点为 F , 直线 l 经过椭圆的右焦点 F , 交椭圆 C 于 P, Q 两点 (点 P 在第二象限). 若点 Q 关于 x 轴的对称点为 Q' , 且满足 $PQ \perp FQ'$, 则直线 l 的方程是_____.

9. [答案] $x + y - 1 = 0$

[详解] $a^2 = 4, b^2 = 3$, 即 $c^2 = 1$, 右焦点 $F(1, 0)$. 设 l 的斜率为 k (k 必存在且 $k \neq 0$: P 在第二象限, F 在 x 轴上), $l: y = k(x - 1)$. 设 $Q(x_2, y_2)$, 则 $Q'(x_2, -y_2)$, 且 P, Q, F 共线, 故直线 PQ 即 l , 方向向量 $(1, k)$; 向量 $FQ' = (x_2 - 1, -y_2) = (x_2 - 1)(1, -k)$ (用 $y_2 = k(x_2 - 1)$), 即 FQ' 的方向为 $(1, -k)$ ($x_2 \neq 1$, 否则 Q 在 x 轴上, Q 为顶点使 P 不在第二象限, 舍). $PQ \perp FQ'$ 即 $(1, k) \cdot (1, -k) = 0$, 即 $1 - k^2 = 0, k = \pm 1$. 由 P 在第二象限定号: $k = 1$ 时 $l: y = x - 1$ 与 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ 联立得 $7x^2 - 8x - 8 = 0$, 两根之积 $-8/7 < 0$, 其负根对应 $y = x - 1 < 0$, 点在第三象限, 不合; $k = -1$ 时 $l: y = -(x - 1)$ 同得 $7x^2 - 8x - 8 = 0$, 负根 $x = (4 - 6\sqrt{2})/7$ 对应 $y = 1 - x > 0$, 点在第二象限成立. 故 $k = -1$, $l: y = -(x - 1)$, 即 $x + y - 1 = 0$.

10. 开普勒定律 × 单选 [简单 (知识点三)] 天文学家开普勒的行星运动定律可表述为: 绕同一中心天体的所有行星的椭圆轨道的半长轴 a 的三次方跟它的公转周期 T 的二次方的比值都相等, 即 $a^3/T^2 = k, k = GM/4\pi^2$, 其中 M 为中心天体质量, G 为引力常量. 已知地球绕以太阳为中心天体的椭圆轨道的半长轴长约为 1.5 亿千米, 地球的公转周期为 1 年, 距离太阳最远的冥王星绕以太阳为中心天体的椭圆轨道的半长轴长约为 60 亿千米, 取 $\sqrt{10} = 3.1$, 则冥王星的公转周期约为() A. 157 年 B. 220 年 C. 248 年 D. 256 年

10.[答案] C

[详解] 同一中心天体 (太阳) 即 a^3/T^2 同值, 故 $T_2^2 = (a_2^3/a_1^3) \times T_1^2 = (60/1.5)^3 \times 1^2 = 40^3 = 64000, T_2 = \sqrt{64000} = 80\sqrt{10} \approx 80 \times 3.1 = 248$ (年). 故选: C.

11. 定义轨迹 + 中心距范围 × 解答 [中档 (知识点三)] AB 是平面上长度为 4 的一条线段, P 是平面上一个动点, 且 $|PA| + |PB| = 6, M$ 是 AB 的中点, 则 $|PM|$ 的取值范围是_____.

11.[答案] $[\sqrt{5}, 3]$

[详解] $|PA| + |PB| = 6 > |AB| = 4$, 故 P 的轨迹是以 A, B 为焦点、 $2a = 6$ 的椭圆. 以 M 为原点、 AB 所在直线为 x 轴建系, 则 $A(-2, 0), B(2, 0), c = 2, a = 3, b^2 = a^2 - c^2 = 9 - 4 = 5$, 轨迹 $x^2/9 + y^2/5 = 1$. M 即椭圆中心, $|PM|$ 为中心到椭圆上点的距离: $|PM|^2 = x^2 + y^2 = x^2 + 5(1 - x^2/9) = 5 + (4/9)x^2, x^2 \in [0, 9]$, 故 $|PM|^2 \in [5, 9], |PM| \in [\sqrt{5}, 3]$ (最小在短轴端点 $= b$, 最大在长轴端点 $= a$).

12. 中心弦三角形周长范围 × 解答 [中档 (知识点三)] 设椭圆 $C: x^2/4 + y^2/3 = 1$ 的右焦点为 F , 过原点 O 的动直线 l 与椭圆 C 交于 A, B 两点, 那么 $\triangle ABF$ 的周长的取值范围为_____.

12.[答案] $[4 + 2\sqrt{3}, 8)$

[详解] $a = 2, b = \sqrt{3}, c = 1$, 右焦点 $F(1, 0)$, 记左焦点 $F_1(-1, 0)$. l 过原点, A, B 关于中心 O 对称, 故 O 是 AB 的中点, 又 O 是 FF_1 的中点, 所以四边形 $AFBF_1$ 是平行四边形, $|BF| = |AF_1|$. 周长 $L = |AB| + |AF| + |BF| = |AB| + (|AF| + |AF_1|) = |AB| + 2a = |AB| + 4$. 求 $|AB|$: l 的斜率不为 0 (斜率为 0 时 A, B 为长轴端点, 与 F 共线, 三角形退化), 设 $l: x = my$, 代入得 $y^2 = 12/(3m^2 + 4), |AB| = 2\sqrt{x^2 + y^2} = 2\sqrt{(m^2 + 1)y^2} = 2\sqrt{12(m^2 + 1)/(3m^2 + 4)} = 4\sqrt{1 - 1/(3m^2 + 4)}$. $m^2 \geq 0$, 即 $3m^2 + 4 \geq 4, 1 - 1/(3m^2 + 4) \in [3/4, 1)$, 故 $|AB| \in [2\sqrt{3}, 4)$. 所以 $L = |AB| + 4 \in [4 + 2\sqrt{3}, 8)$ (上端 $|AB| \rightarrow 2a = 4$ 对应直线趋于长轴、三角形退化, 取开).

13. 点到直线距离最值 × 解答 [中档 (知识点三)] 点 P 在椭圆 $x^2/16 + y^2/9 = 1$ 上, 点 P 到直线 $3x - 4y = 24$ 的最大距离和最小距离为_____.

13.[答案] 最大 $12(2 + \sqrt{2})/5$, 最小 $12(2 - \sqrt{2})/5$

[详解] 设 $P(4\cos\theta, 3\sin\theta)$, 则 $d = |3 \cdot 4\cos\theta - 4 \cdot 3\sin\theta - 24|/\sqrt{3^2 + 4^2} = |12\cos\theta - 12\sin\theta - 24|/5 = |12\sqrt{2}\cos(\theta + \pi/4) - 24|/5$. 因 $12\sqrt{2} < 24, \cos(\theta + \pi/4) \in [-1, 1]$ 时 $12\sqrt{2}\cos(\theta + \pi/4) - 24$ 恒为负, 绝对值直接翻号: $d = (24 - 12\sqrt{2}\cos(\theta + \pi/4))/5$. $\cos(\theta + \pi/4) = -1$ 时 $d_{\max} = (24 + 12\sqrt{2})/5 = 12(2 + \sqrt{2})/5$; $\cos(\theta + \pi/4) = 1$ 时 $d_{\min} = (24 - 12\sqrt{2})/5 = 12(2 - \sqrt{2})/5$. (另法: 设与 $3x - 4y = 24$ 平行的切线 $3x - 4y = t$, 由判别式为 0 得 $t = \pm 12\sqrt{2}$, 两切线到已知

直线的距离 $|24 \mp 12\sqrt{2}|/5$ 即最小、最大值, 结果一致.)

14. 实际应用 $\times$ 解答 [中档 (知识点三)] 在大西北的荒漠上, A, B 两地相距 2 km, 正准备在荒漠上围成一片以 AB 为一条对角线的平行四边形区域, 建立农艺园. 按照规划, 围墙总长度为 8 km. (1) 农艺园的最大面积能达到多少? (2) 该荒漠上有一条直线型水沟刚好过点 A , 且与 AB 成 45° 角, 现要对整条水沟进行加固改造, 但考虑到今后农艺园内的水沟要重新设计改造, 因此该水沟被农艺园围住的部分暂不加固, 那么暂不加固的部分有多长?

14. [答案] (1) $2\sqrt{3} \text{ km}^2$; (2) $24/7 \text{ km}$

[详解] 设平行四边形为 $ADBC$ (AB, CD 为两条对角线), 周长 8 km 即相邻两边之和 $|CA| + |CB| = 4 \text{ km}$, 故另两顶点 C (及 D) 在以 A, B 为焦点的椭圆上: $2a = 4, 2c = |AB| = 2, a = 2, c = 1, b^2 = 3$. 以 AB 所在直线为 x 轴、 AB 中点为原点建系, $A(-1, 0), B(1, 0)$, 椭圆 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ ($y \neq 0$, 退化时不成四边形). (1) 平行四边形 $ADBC$ 的面积 $= 2S_{\triangle ABC} = 2 \times (1/2 \times |AB| \times |y_C|) = 2|y_C|$, 而 C 在椭圆上即 $|y_C| \leq b = \sqrt{3}$, 当 C 为短轴端点时取等, 故最大面积 $= 2\sqrt{3} \text{ km}^2$. (2) 水沟过 $A(-1, 0)$ 且与 AB (x 轴) 成 45° 角, 取斜率 1, 方程 $y = x + 1$ (取斜率 -1 时由对称性弦长相同). “被农艺园围住的部分”即直线被椭圆截得的弦 (口径已由亲算 ⑥ 注记 2 钉死, 非 “最大面积菱形” 口径): 代入 $x^2/4 + (x+1)^2/3 = 1$, 即 $3x^2 + 4(x^2 + 2x + 1) = 12$, 即 $7x^2 + 8x - 8 = 0, x_1 + x_2 = -8/7, x_1 x_2 = -8/7, |x_1 - x_2| = \sqrt{(8/7)^2 + 4 \times 8/7} = \sqrt{288/49} = (12\sqrt{2})/7$, 弦长 $= \sqrt{1+k^2} |x_1 - x_2| = \sqrt{2} \times (12\sqrt{2})/7 = 24/7 \text{ km}$.

15. 四点共圆 + 面积比求短轴 $\times$ 解答 [难 (知识点三)] 椭圆 $C: x^2/18 + y^2/b^2 = 1$ 的上、下顶点分别为 A, C , 如图, 点 B 在椭圆上, 平面四边形 $ABCD$ 满足 $\angle BAD = \angle BCD = 90^\circ$, 且 $S_{\triangle ABC} = 2S_{\triangle ADC}$, 则该椭圆的短轴长为_____.

15. [答案] 6

[详解] $A(0, b), C(0, -b)$, 设 $B(x_1, y_1), D(x_2, y_2)$. $\angle BAD = \angle BCD = 90^\circ$ 即 A, C 都在以 BD 为直径的圆上, 即 A, B, C, D 四点共圆, 圆心为 BD 的中点 $((x_1 + x_2)/2, (y_1 + y_2)/2)$. 又该圆过 A, C , 圆心在弦 AC 的垂直平分线 (即 x 轴) 上, 故 $(y_1 + y_2)/2 = 0$, 即 $y_2 = -y_1$. 面积条件: $\triangle ABC$ 与 $\triangle ADC$ 共底 AC (在 y 轴上), 故 $S_{\triangle ABC}/S_{\triangle ADC} = |x_1|/|x_2| = 2$, 即 $|x_1| = 2|x_2|$; 因 B, D 分居 y 轴两侧, 取 $x_1 = -2x_2$. 于是圆心为 $(x_1/4, 0)$, 半径平方 $R^2 = (x_1 - x_1/4)^2 + y_1^2 = (9/16)x_1^2 + y_1^2$. 把 $A(0, b)$ 代入圆方程: $(x_1/4)^2 + b^2 = (9/16)x_1^2 + y_1^2$, 即 $b^2 = (1/2)x_1^2 + y_1^2 \cdots \cdots \textcircled{1}$ 又 B 在椭圆上: $x_1^2/18 + y_1^2/b^2 = 1$, 配合 ① 消 x_1 ($x_1^2 = 2(b^2 - y_1^2)$): $(b^2 - y_1^2)/9 + y_1^2/b^2 = 1$, 乘 $9b^2$ 得 $b^4 - b^2 y_1^2 + 9y_1^2 - 9b^2 = 0$, 即 $(b^2 - 9)(b^2 - y_1^2) = 0$. B 异于上、下顶点, 故 $y_1^2 < b^2, b^2 - y_1^2 \neq 0$, 只能 $b^2 = 9, b = 3$, 短轴长 $2b = 6$. (存在性核验: $b^2 = 9$ 时 ① 化为 $x_1^2 = 18 - 2y_1^2$, 与椭圆 $x^2/18 + y^2/9 = 1$ 同解, 构型可行. 取 $y_1 = 0: B(3\sqrt{2}, 0), D(-3\sqrt{2}/2, 0), A(0, 3), C(0, -3)$, $AB \cdot AD = (3\sqrt{2}, -3) \cdot (-3\sqrt{2}/2, -3) = -9 + 9 = 0$ 成立, $\angle BAD = 90^\circ$, 同理 $\angle BCD = 90^\circ$; $S_{\triangle ABC} = 1/2 \times 6 \times 3\sqrt{2} = 9\sqrt{2}, S_{\triangle ADC} = 1/2 \times 6 \times (3\sqrt{2}/2) = 9\sqrt{2}/2$, 比值 2 成立.)

16. (多选题) 蒙日圆综合 $\times$ 多选 [难 (知识点三)] 画法几何的创始人——法国数学家加斯帕尔·蒙日发现: 与椭圆相切的两条垂直切线的交点的轨迹是以椭圆中心为圆心的圆, 我们通常称这个圆为蒙日圆. 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\sqrt{2}/2, F_1, F_2$ 分别为椭圆的左、右焦点, A, B 为椭圆上两个动点, 直线

l 的方程为 $bx+ay-a^2-b^2=0$, 下列说法正确的是()

- A. C 的蒙日圆的方程为 $x^2+y^2=3b^2$
- B. 对直线 l 上任意一点 P , $PA \cdot PB > 0$
- C. 过点 A 作 l 的垂线, 垂足为 H , 则 $|AH|-|AF_2|$ 的最小值为 $(4\sqrt{3}/3)b$
- D. 若矩形 $MNGH$ 的四条边均与 C 相切, 则矩形 $MNGH$ 面积的最大值为 $6b^2$

16.[答案] AD

[详解] $e = \sqrt{2}/2$, 即 $c^2/a^2 = 1/2$, $a^2 = 2b^2$, $c^2 = a^2 - b^2 = b^2$, 即 $a = \sqrt{2}b$, $c = b$. A: 蒙日圆半径平方 $r^2 = a^2 + b^2 = 3b^2$, 圆心为中心, 故 $x^2 + y^2 = 3b^2$, 正确. B: 把 $P(b, a)$ 代入 l : $b \cdot b + a \cdot a - a^2 - b^2 = 0$, 故 $P(b, a)$ 在 l 上; 又 $b^2 + a^2 = a^2 + b^2 = r^2$, 故 P 在蒙日圆上, 过 P 的两条切线互相垂直, 取 A, B 为两切点

时 $PA \cdot PB = 0$, “任意一点恒有 $PA \cdot PB > 0$ ”不成立, 错误. C: $|AF_1| + |AF_2| = 2a$, 故 $|AH| - |AF_2| = |AH| + |AF_1| - 2a \geq d(F_1, l) - 2a$. $d(F_1, l) = |b \cdot (-c) + a \cdot 0 - a^2 - b^2| / \sqrt{a^2 + b^2} = (bc + a^2 + b^2) / \sqrt{a^2 + b^2} = (b^2 + 2b^2 + b^2) / (\sqrt{3}b) = 4b / \sqrt{3} = (4\sqrt{3}/3)b$. 故 $|AH| - |AF_2|$ 的最小值为 $(4\sqrt{3}/3)b - 2a = (4\sqrt{3}/3)b - 2\sqrt{2}b$, 并非 $(4\sqrt{3}/3)b$, 错误 ($(4\sqrt{3}/3)b$ 只是 F_1 到 l 的距离, 漏减 $2a$). D: 矩形四边均与 C 相切, 则相邻两边为一对互相垂直的切线, 其四个顶点都在蒙日圆上, 即蒙日圆是矩形的外接圆, 对角线为直径 $2r = 2\sqrt{3}b$. 设两邻边为 p, q , 则 $p^2 + q^2 = (2r)^2 = 12b^2$, 面积 $pq \leq (p^2 + q^2)/2 = 6b^2$, 当 $p = q = \sqrt{6}b$ (正方形、对角线落在坐标轴上) 时取等, 正确. 故选: AD.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记